Презентация по лабораторной работе 6

Иммитационное моделирование

Талебу Тенке

Цель работы

Реализация математической модели эпидемии SIR с использованием аппарата сетей Петри в языке программирования Julia, а также проведение детерминированного и стохастического анализа динамики распространения заболевания.

Задание

1. Код модели
2. Базовый прогон модели
3. Коэффициент заражения β
4. Итоговый отчёт

Реализована модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри. Модель описывает переходы между тремя состояниями:

- S (восприимчивые) — могут заразиться;
- I (инфицированные) — заражают других и выздоравливают;
- R (выздоровевшие / с иммунитетом) — больше не участвуют в эпидемии.

Сеть Петри содержит два перехода:

- infection: $S + I \to I + I$ (скорость β);
- recovery: $I \to R$ (скорость γ).

1. Код модели

Данный код реализует переход от теоретической схемы эпидемии к вычислимой модели. Благодаря использованию сетей Петри, мы можем гибко настраивать параметры инфекции и автоматически генерировать базу для проведения как обычного, так и случайного анализа динамики популяции.



Рис. 1: Fig

Вывод в консоль.

```
julia> include("src/SIRPetri.jl")
WARNING: replacing module SIRPetri.
Main.SIRPetri
```

Рис. 2: Fig

2. Базовый прогон модели

В задаче, мы объединим логику модели, произвестим расчеты и сохраним результаты.

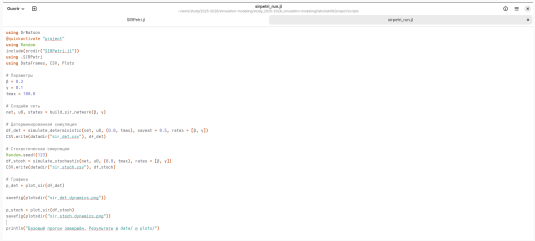


Рис. 3: Fig

2. Базовый прогон модели

Мы используем библиотеку DrWatson, которая гарантирует, что пути к файлам и структура папок будут одинаковыми на любом компьютере.

Скрипт загружает модуль SIRPetri.jl и задает ключевые параметры болезни: коэффициент заражения (β = 0.3) и коэффициент выздоровления (γ = 0.1).

Детерминированный подход: Рассчитывает «средний» сценарий развития эпидемии. Это дает четкие, плавные кривые, полезные для общего прогноза.

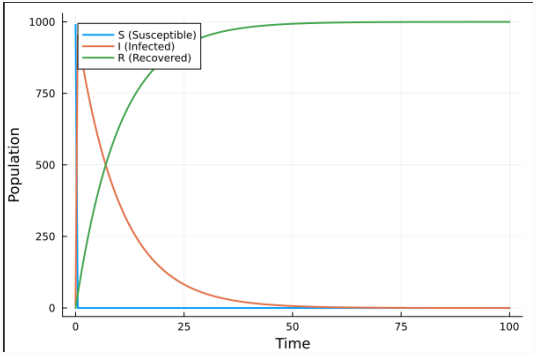
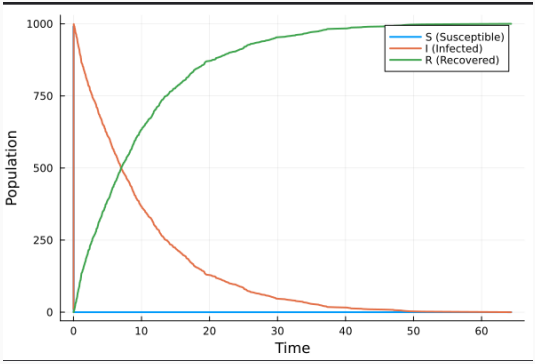


Рис. 4: Fig

Стохастический подход: Учитывает фактор случайности (через Random.seed!). Это имитирует реальную жизнь, где каждое заражение или выздоровление — случайное событие. Сравнение этих двух подходов позволяет увидеть, насколько сильно случайность может отклонить эпидемию от теоретического среднего.



Первая таблица.

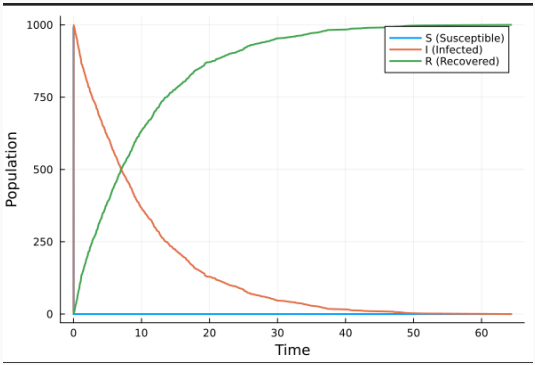
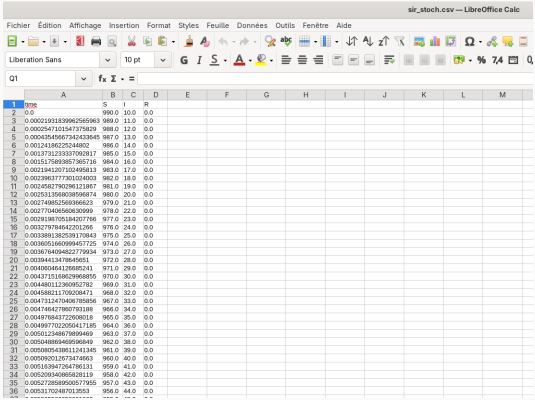


Рис. 6: Fig

Вторая таблица.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	time	S	I	R									
2	0.0	990.0	10.0	0.0									
3	0.00021931839962565963	989.0	11.0	0.0									
4	0.00025471015473715829	988.0	12.0	0.0									
5	0.00043545667342433645	987.0	13.0	0.0									
6	0.00124186225244802	986.0	14.0	0.0									
7	0.0013731233370062817	985.0	15.0	0.0									
8	0.0015175893857365716	984.0	16.0	0.0									
9	0.0021941207024095813	983.0	17.0	0.0									
10	0.0023963777301024003	982.0	18.0	0.0									
11	0.0024582790296121867	981.0	19.0	0.0									
12	0.0025313568938596874	980.0	20.0	0.0									
13	0.0027498525869366623	979.0	21.0	0.0									
14	0.0027704065803635999	978.0	22.0	0.0									
15	0.0029198705184207766	977.0	23.0	0.0									
16	0.0032797846422012266	976.0	24.0	0.0									
17	0.0033891382539170843	975.0	25.0	0.0									
18	0.0036051660994577225	974.0	26.0	0.0									
19	0.0036764094822779934	973.0	27.0	0.0									
20	0.0039441347864565 51	972.0	28.0	0.0									
21	0.0040046412666852 41	971.0	29.0	0.0									
22	0.0043715168629968855	970.0	30.0	0.0									
23	0.0044801123609527 82	969.0	31.0	0.0									
24	0.0045882117092084 71	968.0	32.0	0.0									
25	0.0047312470406785856	967.0	33.0	0.0									
26	0.0047464278607931 88	966.0	34.0	0.0									
27	0.0049768437226080 18	965.0	35.0	0.0									
28	0.0049977022050417165	964.0	36.0	0.0									
29	0.0050123486798969469	963.0	37.0	0.0									
30	0.0050488694695906849	962.0	38.0	0.0									
31	0.0050805438611241345	961.0	39.0	0.0									
32	0.0050920126734743663	960.0	40.0	0.0									
33	0.0051639472647861 31	959.0	41.0	0.0									
34	0.0052093408658281 19	958.0	42.0	0.0									
35	0.0052728589500577955	957.0	43.0	0.0									
36	0.0053170248701 3553	956.0	44.0	0.0									

Рис. 7: Fig

Выполнение кода из jupyter notebook, всё работал хорошо.

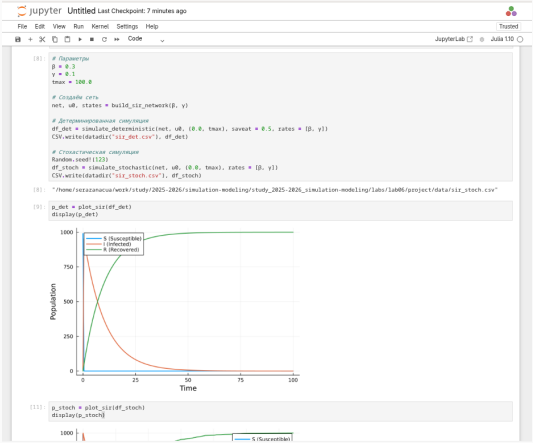


Рис. 8: Fig

3. Коэффициент заражения β

Здесь я выяснила, как изменение интенсивности заражения (β) влияет на развитие эпидемии.

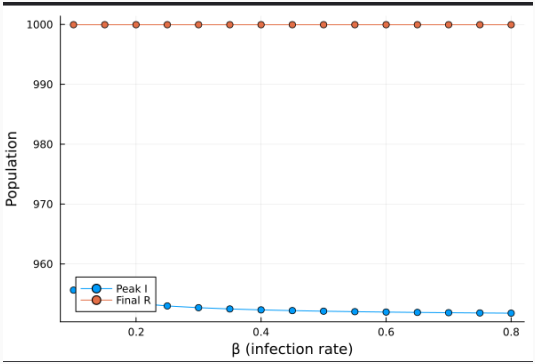


Рис. 9: Fig

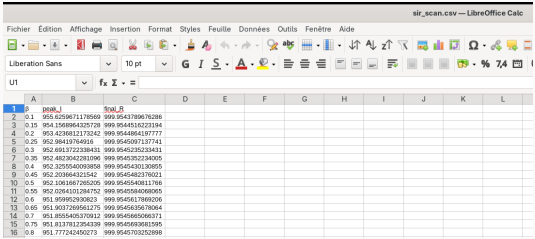
3. Коэффициент заражения β

Код запускает цикл симуляций, перебирая значения β от 0.1 до 0.8. Для каждого значения фиксируются два показателя:

- Пик заболеваемости (максимальная нагрузка на больницы).
- Итоговое число переболевших (общий масштаб эпидемии).



Это исследовательская часть работы, которая показывает не просто один сценарий, а общую закономерность поведения модели.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	β	peak_I	final_R									
2	0.1	955.625967117856	999.9543789676286									
3	0.15	954.156899432572	999.9544518223184									
4	0.2	953.423681273242	999.9544864197777									
5	0.25	952.98419764916	999.9545097137741									
6	0.3	952.691372238431	999.9545235233431									
7	0.35	952.482304281096	999.9545352234005									
8	0.4	952.325540093858	999.9545430130855									
9	0.45	952.203664321542	999.9545482370021									
10	0.5	952.106166726520	999.9545540811766									
11	0.55	952.026410284752	999.9545584068065									
12	0.6	951.959952930823	999.9545617869206									
13	0.65	951.903726956127	999.9545635678064									
14	0.7	951.855540537091	999.9545665066371									
15	0.75	951.813781235433	999.9545693681595									
16	0.8	951.777242450273	999.9545703252898									

Рис. 11: Fig

3. Коэффициент заражения β

Выполнение кода из jupyter notebook.

jupyter sirpetri_scan_parameters Last Checkpoint: 2 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

Trusted

Code

JupyterLab Julia 1.10

[1]
```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

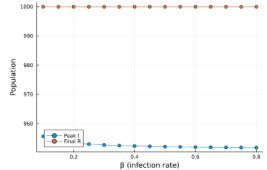
[2]
```
# Диапазон β
β_range = 0.1:0.05:0.8
γ_fixed = 0.1
tmax = 100.0

results = []
for β in β_range
    net, u0, _ = build_sir_network(β, γ_fixed)
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ_fixed])
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, (β = β, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end

df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
```

[2]
```
"/home/serazanacua/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab06/project/data/sir_scan.csv"
```

[3]
```
# График
p = plot(
    df_scan.β,
    [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
    label = ["Peak I" "Final R"],
    marker = :circle,
    xlabel = "β (infection rate)",
    ylabel = "Population",
)
display(p)
```



4. Итоговый отчёт

Здесь мы выполняем итоговый сравнительный анализ и визуализацию всех полученных данных.

1. Интеграция результатов: Скрипт объединяет данные из разных симуляций, что позволяет проводить комплексный анализ без повторных вычислений.



Рис. 13: Fig

2. Анализ отклонений: На графике сравнения (Comparison) наглядно демонстрируется, как случайные процессы в стохастической модели создают отклонения от теоретической средней кривой.

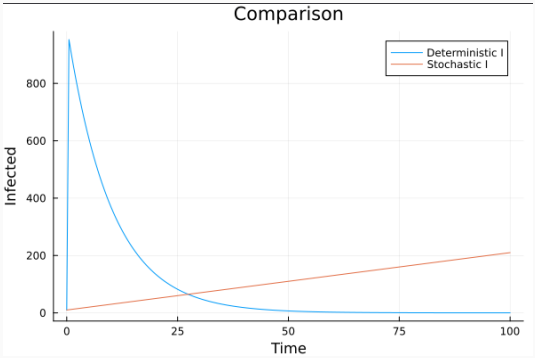


Рис. 14: Fig

3. Оценка рисков: График чувствительности (Sensitivity) связывает биологические параметры вируса с его опасностью для популяции (высотой пика заболеваемости).

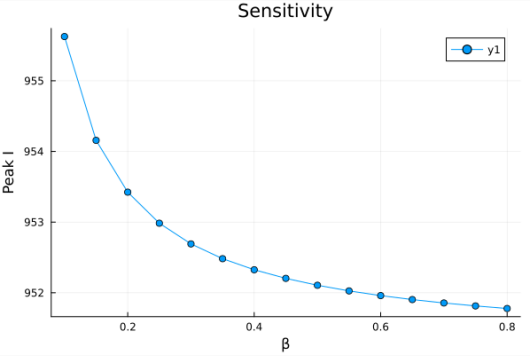


Рис. 15: Fig

Выполнение кода из jupyter notebook.

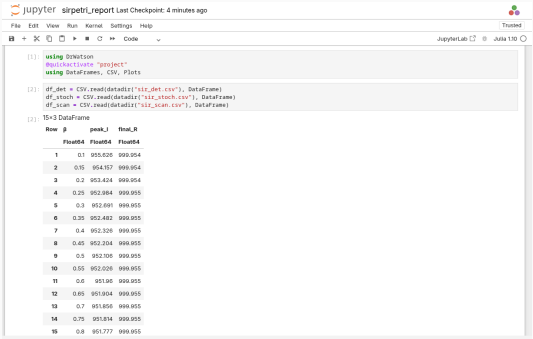
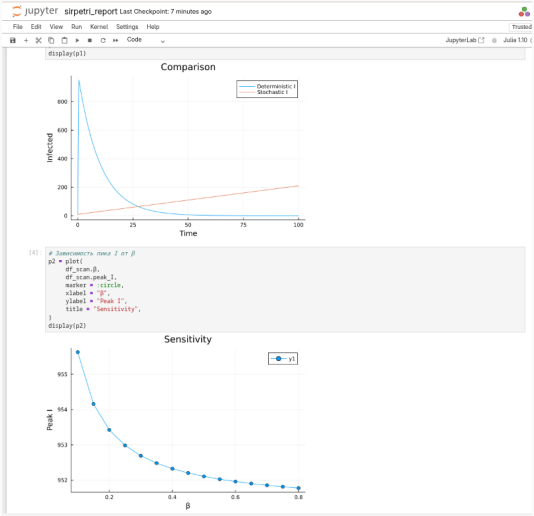


Рис. 16: Fig

4. Итоговый отчёт

Выполнение кода из jupyter notebook.



Выводы

Мы прошли путь от описания модели через сети Петри до получения конкретных графиков, которые позволяют прогнозировать нагрузку на систему здравоохранения в зависимости от параметров инфекции.

Список литературы

https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3145800/mod_resource/content/1/lab06.pdf